

TỔNG QUAN ĐỀ THI

	File nguồn nộp	File dữ liệu	File kết quả	Biểu điểm
Bài 1	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT	6 điểm
Bài 2	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT	7 điểm
Bài 3	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT	8 điểm
Bài 4	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT	9 điểm

(Dấu * là CPP hoặc PY tương đương với ngôn ngữ C++ hoặc PYTHON)

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

BÀI 1. MẬT KHẨU MẠNH

Cho 4 số tự nhiên n, x, y, z . Mật khẩu là một chuỗi gồm n ký tự chỉ chứa các chữ cái in thường, in hoa và chữ số. Một mật khẩu được gọi là “**mạnh**” nếu có ít nhất x chữ cái in hoa, ít nhất y chữ cái in thường, ít nhất z chữ số và không có 2 ký tự liên tiếp giống nhau.

Trong đó $x + y + z \leq n$.

Yêu cầu: Với 4 số tự nhiên đã cho, hãy tìm mật khẩu “**mạnh**” nhỏ nhất theo thứ tự của phép so sánh chuỗi.

Biết rằng khi so sánh các ký tự, ký tự nào có mã ASCII nhỏ hơn thì ký tự đó nhỏ hơn. Ví dụ: ký tự ‘A’ nhỏ hơn ‘a’ vì ‘A’ có mã ASCII là 65 còn ‘a’ có mã ASCII là 97.

Dữ liệu: Từ file văn bản **BAI1.INP** gồm 2 dòng

- Dòng 1: số nguyên dương n ($n \leq 100$).
- Dòng 2: chứa 3 số nguyên dương x, y, z cách nhau bởi dấu cách trắng.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI1.OUT** một dòng duy nhất là chuỗi ký tự thể hiện mật khẩu “**mạnh**” có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT
5 2 2 1	0ABab

Chú ý: 30% số test tương ứng với $x = 0, y = 0$.

BÀI 2. SỐ ĐẶC BIỆT

Một số gọi là số đặc biệt nếu tổng các ước số của nó (không kể chính nó) lớn hơn nó. Ví dụ số 12 là một số đặc biệt vì: tổng các ước $1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12$.

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu số đặc biệt trong đoạn $[L,R]$; $1 \leq L \leq R \leq 10^6$

Dữ liệu vào: Từ file văn bản **BAI2.INP** một dòng duy nhất chứa hai số nguyên L và R .

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI2.OUT** một dòng duy nhất là số đặc biệt trong đoạn từ L đến R .

Ví dụ :

BAI2.INP	BAI2.OUT	Giải thích
1 50	9	Từ 1 đến 50 có 9 số đặc biệt : 12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48

Chú ý:

✓ 60% số test tương ứng với $1 \leq L \leq R \leq 10^3$

BÀI 3. CHUYỂN TIN

Cần chuyển hết n gói tin trên một mạng gồm m kênh truyền. Biết chi phí chuyển i gói tin trên kênh j là $C(i,j)$ ($1 \leq C(i,j) \leq 10000$)

Yêu cầu: cho biết một phương án chuyển gói tin với chi phí thấp nhất.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản **BAI3.INP** gồm có

- Dòng 1: chứa hai số n và m ($1 < n, m \leq 100$);
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo: dãy m số nguyên dương $C_1, C_2, \dots, C_m$ trong đó C_j

là chi phí chuyển i gói tin trên kênh j .

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI3.OUT** tổng chi phí thấp nhất.

- Dòng đầu tiên: tổng chi phí thấp nhất theo phương án tìm được.
- Dòng thứ j trong m dòng tiếp theo: số lượng gói tin chuyển trên kênh j .

Ví dụ

BAI3.INP	BAI3.OUT
5 4	2
31 10 1 1	0
1 31 12 13	4
4 10 31 1	1
6 1 20 19	0
10 5 10 10	

Giải thích: với $n = 5$ gói tin, $m = 4$ kênh và chi phí $C(i,j)$ cho trước, trong đó i là chỉ số dòng (số gói tin), j là chỉ số cột (kênh) thì cách chuyển tin sau đây cho kết quả chi phí thấp nhất là 2.

Kênh	Số gói tin	Chi phí
1	0	0
2	4	1
3	1	1
4	0	0

BÀI 4. ĐIỀU NHẢY DÂN VŨ

Để chuẩn bị các hoạt động phong trào chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Đoàn trường THPT Thái Phiên chuẩn bị tổ chức buổi dân vũ cho các bạn học sinh đoàn viên, thanh niên trong trường với nội dung cụ thể như sau:

Có tất cả m bạn nam được đánh số từ 1 đến m và n bạn nữ được đánh số từ 1 đến n . Các bạn nam thứ i có chiều cao a_i ($i = 1..m$), các bạn nữ thứ j có chiều cao b_j ($j = 1..n$). Nhân dịp này, đoàn trường dự định tổ chức buổi dân vũ nhưng có một điều kiện là một đôi dân vũ bất kỳ, bạn nam phải cao hơn bạn nữ. Và mỗi bạn không tham gia quá một đôi dân vũ.

Yêu cầu: Em hãy viết chương trình tìm ra số lượng cặp đôi nhiều nhất thỏa mãn điều kiện của ban tổ chức.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **BAI4.INP** gồm:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $m, n \leq 10^5$;
- Dòng 2 chứa m số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($a_i \leq 10^9$) là chiều cao các bạn nam.
- Dòng 3 chứa n số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($b_j \leq 10^9$) là chiều cao các bạn nữ.

Các số trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: ghi ra file văn bản **BAI4.OUT** là số lượng đôi dân vũ nhiều nhất tìm được.

Ví dụ

BAI4.INP	BAI4.OUT	Giải thích
3 2 1 2 3 2 3	1	Bạn nam thứ 3 ghép với bạn nữ thứ 1
3 3 3 2 5 1 2 3	3	Có thể xếp được nhiều nhất 3 cặp - Bạn nam thứ 3 ghép với bạn nữ thứ 3 - Bạn nam thứ 1 ghép với bạn nữ thứ 2 - Bạn nam thứ 2 ghép với bạn nữ thứ 1

Chú ý:

- ✓ 60% số test tương ứng với 60% số điểm có $m \leq 10^3, n \leq 10^3$;
- ✓ 40% số test tương ứng với 40% số điểm có $m, n \leq 10^5$.

----- HẾT -----

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:

Cán bộ coi thi: